YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

Nama Lengkap : Sri Yunita
Stambuk : 13020220173
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 085998040029
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. PENERAPAN METODE DECISION TREE UNTUK DIAGNOSA RHEUMATOID ARTHRITIS BERBASIS WEB
2. PENERAPAN METODE CERTAINY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT BAWANG PUTIH BERBASIS WEB
3. PENERAPAN METODE NAIVE BAYES UNTUK MEMPREDIKSI KUALITAS HIDUP MAHASISWA DENGAN UANG BULANAN DI BAWAH DUA JUTA RUPIAH BERBASIS WEB

**PENELITIAN TERKAIT**

| **No.** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Judul** | SISTEM PAKAR DIAGNOSA RHEUMATOID ARTHRITIS DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA TEOREMA BAYES | SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT AUTOIMUN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | PENERAPAN METODE CERTAINTY FACTOR PADA SISTEM PAKAR DIAGNOSA GANGGUAN MENTAL PADA ANAK BERBASIS WEB |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | Chairul Indra Angkat, Ismail Marzuki Sianturi, Sugi Hartono Sinambela, Muhammad Iqbal, Rian Farta Wijaya Tahun Terbit 2024 | Yumai Wendra, Sayendra Safaria, Radiyan Rahim) Tahun Terbit 2024 | Kikye Martiwi Sukiakhy, Zulfan, Odli Aulia) Tahun Terbit 2022 |
| **Tujuan** | Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menerapkan sistem pakar berbasis algoritma teorema Bayes untuk mendiagnosa penyakit Rheumatoid Arthritis (RA) secara lebih efisien dan objektif, sehingga dapat membantu dokter dalam proses diagnosis berdasarkan gejala yang dialami pasien tanpa perlu pertemuan langsung. Penelitian ini juga bertujuan untuk | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pakar yang dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi secara dini dan mengenali jenis penyakit autoimun berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses diagnosis penyakit autoimun dengan menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta | Penelitian ini bertujuan untuk merancang merancang sistem pakar yang memudahkan akses data penggajian oleh pihak sekolah dan melakukan diagnosa gangguan mental pada anak berbasis web. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengenali jenis gangguan mental yang dialami anak. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | menilai kemungkinan pasien menderita RA melalui analisis probabilitas berdasarkan gejala yang muncul. | dapat menyesuaikan penalaran berdasarkan gejala yang muncul | |
| **Hasil Penelitian** | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan mampu menghitung kemungkinan pasien mengalami Rheumatoid Arthritis dengan tingkat keberhasilan mencapai sekitar 71,39%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori "Hampir Pasti" menurut aturan probabilitas yang digunakan, yang menunjukkan bahwa sistem ini sangat potensial dalam mendukung proses diagnosis RA secara cepat dan objektif | Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah sistem diagnosis penyakit autoimun yang diharapkan dapat membantu proses identifikasi penyakit secara dini dan mempermudah masyarakat dalam mengenali gejala-gejala yang muncul. Sistem ini mampu mengelola data gejala dan aturan-aturan yang relevan untuk mencapai diagnosis yang tepat, berbasis pada metode forward chaining, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam diagnosis penyakit autoimun | Sistem pakar yang dibangun berhasil membantu proses identifikasi gejala gangguan mental pada anak. Sistem ini mampu mengelola data gejala dan aturan-aturan yang relevan untuk mencapai diagnosa yang tepat menggunakan metode Certainty Factor, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam diagnosis, sehingga memudahkan orang tua melakukan diagnosa dini secara mandiri berdasarkan gejala yang dirasakan anak |

**Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :**

Pembeda penelitian saya dengan penelitian di atas yaitu penelitian saya menggunakan Decision Tree yang mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam diagnosa penyakit secara visual dan sistematis, serta memudahkan pengguna dalam memahami hasil diagnosa.

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

PENERAPAN METODE DECISION TREE UNTUK DIAGNOSA RHEUMATOID ARTHRITIS BERBASIS WEB

**Masalah Utama**

Diagnosis penyakit Rheumatoid Arthritis (RA) secara manual membutuhkan waktu dan ketergantungan tinggi pada pengalaman dokter, yang berpotensi menyebabkan kesalahan diagnosis karena keterbatasan waktu, informasi, dan subjektivitas penilaian. Selain itu, keterbatasan akses ke layanan medis langsung menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh diagnosis yang cepat dan tepat.

**Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati**

Metode Decision Tree merupakan salah satu algoritma dalam machine learning yang dapat membantu proses klasifikasi berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem pakar berbasis web dapat memproses input berupa gejala dan menghasilkan diagnosis yang terstruktur serta dapat dipahami. Variabel yang diamati dalam sistem ini berupa gejala-gejala khas RA seperti nyeri sendi, kekakuan, dan pembengkakan

**Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori**

Dengan menerapkan algoritma Decision Tree ke dalam sistem pakar berbasis web, proses diagnosis dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan objektif. Algoritma ini membentuk model berbasis pohon keputusan yang membimbing sistem untuk memberikan hasil diagnosis berdasarkan cabang-cabang keputusan yang berasal dari data gejala pasien. Sistem ini dapat digunakan oleh pasien secara langsung tanpa harus bertemu dokter, serta membantu tenaga medis dalam mendukung keputusan medis berdasarkan data yang sistematis dan terlatih.

**Hasil Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat dihasilkan sebuah sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosa Rheumatoid Arthritis dengan akurat menggunakan metode Decision Tree. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dalam proses diagnosis, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan digital, serta membantu dokter dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.